

Teoría y Aplicaciones de Sistemas Dinámicos

Enfoque Matemático con Ejemplos Computacionales

Mario Medina

29 de julio de 2025

Índice general

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

1.2. Estructura del libro

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Capítulo 2

Fundamentos de Sistemas Dinámicos

2.1. Definiciones Básicas

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

2.2. Ejemplo: Sistema Lineal en el Plano

Consideremos el sistema

$$\begin{cases} x' = ax + by \\ y' = cx + dy \end{cases}$$

donde $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Estudiaremos su comportamiento según los valores propios de la matriz asociada.

Capítulo 3

Métodos Computacionales

Independencia lineal de soluciones en caso 2×2

Sistema Lineal

Consideramos el sistema homogéneo de primer orden:

$$\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t), \quad \text{con } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Buscamos dos soluciones linealmente independientes.

Solución General

Este sistema tiene coeficientes constantes. Calculamos los autovalores de A :

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(3 - \lambda) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3$$

Para $\lambda_1 = 1$, el vector propio asociado es:

$$(A - I)\mathbf{v}_1 = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Para $\lambda_2 = 3$:

$$(A - 3I)\mathbf{v}_2 = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, dos soluciones linealmente independientes son:

$$\mathbf{x}_1(t) = e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2(t) = e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Criterio de Independencia: Wronskiano

Formamos la matriz de soluciones:

$$X(t) = \begin{bmatrix} x_{11}(t) & x_{12}(t) \\ x_{21}(t) & x_{22}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t & e^{3t} \\ 0 & e^{3t} \end{bmatrix}$$

Calculamos el Wronskiano:

$$W(t) = \det X(t) = e^t \cdot e^{3t} - 0 \cdot e^{3t} = e^{4t} \neq 0 \quad \forall t$$

Conclusión

Como $W(t) \neq 0$ para todo t , las soluciones $\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t)$ son linealmente independientes en $\mathbb{R}$.

Planteamientos sobre dimensión del espacio de soluciones de $X' = A(t)X$

Consideramos el sistema lineal homogéneo de primer orden:

$$\mathbf{x}'(t) = A(t)\mathbf{x}(t)$$

donde:

- $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$
- $A(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz cuyas entradas son funciones continuas en un intervalo abierto $I \subseteq \mathbb{R}$

Afirmación

El conjunto de todas las soluciones del sistema anterior forma un **espacio vectorial de dimensión n** sobre $\mathbb{R}$.

Justificación

- Según el teorema de existencia y unicidad, para cualquier condición inicial $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, existe una única solución $\mathbf{x}(t)$ definida en I .
- Si resolvemos el sistema con n condiciones iniciales linealmente independientes, por ejemplo: obtenemos n soluciones $\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$ tales que

$$\mathbf{x}_1(t_0) = \mathbf{e}_1, \quad \mathbf{x}_2(t_0) = \mathbf{e}_2, \quad \dots, \quad \mathbf{x}_n(t_0) = \mathbf{e}_n$$

donde $\{\mathbf{e}_j\}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^n$, obtenemos n soluciones linealmente independientes, por el criterio del wronskiano.

- Entonces, cualquier otra solución puede escribirse como combinación lineal:

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{x}_1(t) + \cdots + c_n \mathbf{x}_n(t)$$

- Por tanto, el espacio de soluciones es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ de dimensión n .

Conclusión

El conjunto de soluciones del sistema $\mathbf{x}' = A(t)\mathbf{x}$ forma un espacio vectorial de dimensión:

$$\boxed{n}$$

Referencias

- E. A. Coddington, *An Introduction to Ordinary Differential Equations*, Dover.
- W. E. Boyce, R. C. DiPrima, *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*, Wiley.
- M. Hirsch, S. Smale, R. Devaney, *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*.

Geometría y dinámica de las soluciones en $\mathbb{R}^2$

Ver saperstone, pag 487, Nitecki pag 315, Borrelli-Coleman 1998, pag 389

La información que nos proporciona el polinomio característico

$$\boxed{p(\lambda) = \lambda^2 - \text{Tr}(A)\lambda + \det(A)}$$

asociado a la matriz A es muy valiosa. Tenemos que

$$\boxed{\lambda = \frac{\text{Tr}(A) \pm \sqrt{\text{Tr}^2(A) - 4 \det(A)}}{2}}$$

nos proporciona los valores propios de A . De esta forma, tenemos tres posibilidades para los valores propios, dependiendo del signo del discriminante

$$D = \text{Tr}^2(A) - 4 \det(A)$$

del polinomio característico. Dependiendo de que este discriminante se anule, sea positivo o negativo, tendremos valores propios reales distintos, valores propios reales de multiplicidad algebraica igual

a 2 o valores propios complejos. Esto determina la naturaleza dinámica de las soluciones del sistema

$$\mathbf{X}' = A\mathbf{X}, \quad A \in M_{2 \times 2}.$$

Cuadro 3.1: **Clasificación dinámica de los retrato fase de sistemas planos** $X' = AX$, basada en los valores propios y vectores propios de A , junto con algún posible vector propio generalizado, estos asociados a cadenas de Jordan. En esta tabla, se supone que no hay valores propios nulos.

Dinámica de las soluciones en $\mathbb{R}$	
Clasificación de la dinámica en términos de λ_1 y λ_2	Elementos base $X_1(t), X_2(t)$ para las soluciones
Punto silla: λ_1, λ_2 reales de signo distinto	$X_1(t) = e^{\lambda_1 t} V_1, X_2(t) = e^{\lambda_2 t} V_2$
Nodo impropio: λ_1, λ_2 reales diferentes con el mismo signo	$X_1(t) = e^{\lambda_1 t} V_1, X_2(t) = e^{\lambda_2 t} V_2$
Nodo propio (estrella): $\lambda_1 = \lambda_2$ real, con dos vectores propios linealmente independientes V_1, V_2	$X_1(t) = e^{\lambda_1 t} V_1, X_2(t) = e^{\lambda_1 t} V_2$
Nodo impropio (deficiente): $\lambda_1 = \lambda_2$ real, con un vector propio V_1 y un vector propio generalizado, V_2	$X_1(t) = e^{\lambda_1 t} V_1, X_2(t) = e^{\lambda_1 t} (tV_1 + V_2)$
Centro: $\lambda = i\beta, \beta$ real no nulo, V^C vector propio en $\mathbb{C}^2$	$X_1(t) = \operatorname{Re}(e^{i\beta t} V^C), X_2(t) = \operatorname{Im}(e^{i\beta t} V^C)$
Foco: $\lambda = \alpha + i\beta, \alpha, \beta$ reales no nulos, V^C vector propio en $\mathbb{C}^2$	$X_1(t) = \operatorname{Re}(e^{(\alpha+i\beta)t} V^C), X_2(t) = \operatorname{Im}(e^{(\alpha+i\beta)t} V^C)$

Procedamos a realizar el análisis dinámico de las soluciones de los sistemas lineales en el plano.

- El discriminante $\operatorname{Tr}^2(A) - 4\det(A)$ es positivo, por lo que se tienen dos raíces reales distintas

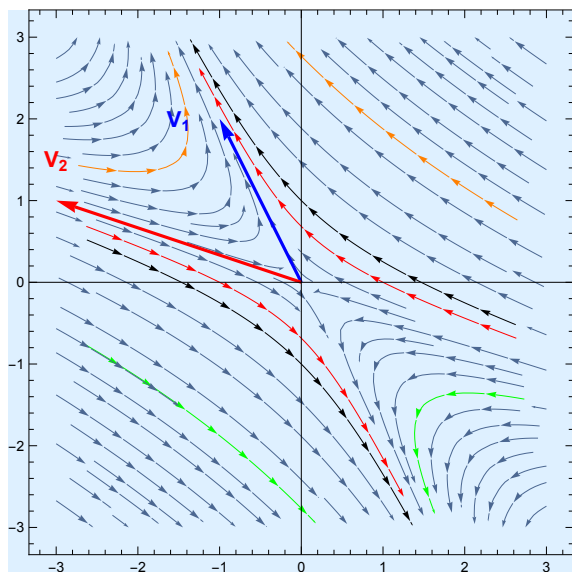
Valores propios reales con signo distinto: Tenemos un punto silla.

Supongamos que $\lambda_1 > 0 > \lambda_2$,

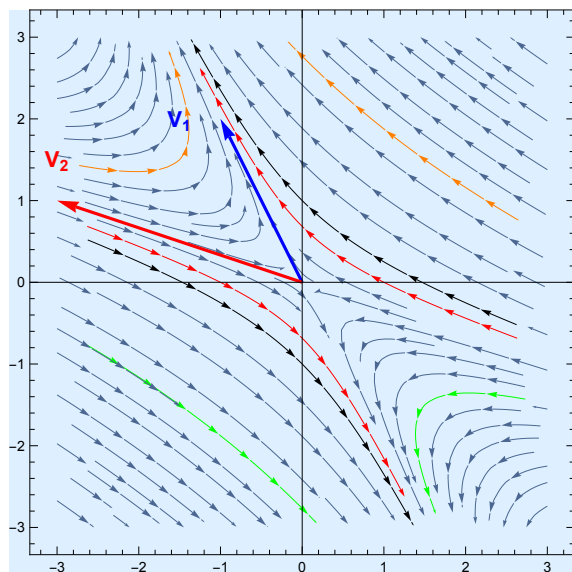
$$\mathbf{X}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{V}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{V}_2$$

Si $t \rightarrow \infty$, la componente en la dirección del vector propio $\mathbf{V}_1$ tiende a infinito ($\lambda_1 > 0$), mientras que, la componente en la dirección del vector propio $\mathbf{V}_2$ se acerca al origen. Por otra parte, si $t \rightarrow -\infty$, la componente en la dirección del vector propio $\mathbf{V}_1$ tiene como límite al origen ($\lambda_1 > 0$), mientras que, la componente en la dirección del vector propio $\mathbf{V}_2$ tiende a infinito. De esta forma, la solución apunta cada vez más en la dirección del vector $\mathbf{V}_2$. Un análisis semejante se realiza en el caso que $\lambda_2 > 0 > \lambda_1$.

Ambos valores propios son positivos: Tenemos un nodo inestable.



(a) Primer gráfico



(b) Segundo gráfico

Figura 3.1: Dos gráficos colocados lado a lado

Supongamos $\lambda_1 > \lambda_2$, por ejemplo $\lambda_1 = 6 > \lambda_2 = 2$, entonces

$$\mathbf{X}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{V}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{V}_2 = e^{\lambda_1 t} \left(c_1 \mathbf{V}_1 + c_2 e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} \mathbf{V}_2 \right) = e^{6t} \left(c_1 \mathbf{V}_1 + c_2 e^{-4t} \mathbf{V}_2 \right).$$

Veamos cuáles son los comportamientos de la solución cuando $t \rightarrow \infty$ y en el caso que $t \rightarrow -\infty$.

- En el primer caso, $e^{-4t} \mathbf{V}_2$, la componente en la dirección del vector $\mathbf{V}_2$ tiende al vector nulo, y esta componente es despreciable con respecto de la componente en la dirección del vector $\mathbf{V}_1$. Por lo tanto, la solución siempre apunta, para tiempos muy grandes, en la dirección de los vectores $\pm \mathbf{V}_1$, dependiendo del signo de la constante c_1 .
- Para estudiar el comportamiento de la solución en el caso que $t \rightarrow -\infty$, reescribamos la solución como

$$\mathbf{X}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{V}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{V}_2 = e^{\lambda_2 t} \left(c_1 e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t} \mathbf{V}_1 + c_2 \mathbf{V}_2 \right) = e^{2t} \left(c_1 e^{4t} \mathbf{V}_1 + c_2 \mathbf{V}_2 \right).$$

Ambos valores propios son negativos: Tenemos un nodo estable

Un valor propio se anula, mientras el otro es positivo Supongamos que $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 > 0$, y que sus vectores propios correspondientes son $\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{V}_2$, respectivamente. Entonces la solución general está dada por

$$\mathbf{X}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{V}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{V}_2 = c_1 \mathbf{V}_1 + e^{\lambda_2 t} (c_2 \mathbf{V}_2)$$

Un valor propio se anula, mientras el otro es negativo Supongamos que $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 < 0$, y

que sus vectores propios correspondientes son $\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{V}_2$, respectivamente. Entonces,

$$\mathbf{X}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{V}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} = c_1 \mathbf{V}_1 + e^{\lambda_2 t} (c_2 \mathbf{V}_2)$$

- El discriminante $\text{Tr}^2(A) - 4 \det(A)$ se anula, por lo que se tienen un valor propio de multiplicidad algebraica 2.
- Existen dos vectores propios linealmente independientes $\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{V}_2$ asociados al valor propio $\lambda_1 = \lambda_2$. Por lo que, la solución está dada por

$$\mathbf{X}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{V}_1 + c_2 e^{\lambda_1 t} \mathbf{V}_2 = e^{\lambda_1 t} (c_1 \mathbf{V}_1 + c_2 \mathbf{V}_2)$$

- Si $\lambda_1 > 0$: Cuando $t \rightarrow \infty$, la solución tiende a infinito en la dirección del vector $c_1 \mathbf{V}_1 + c_2 \mathbf{V}_2$; mientras que si $t \rightarrow -\infty$, entonces la solución tiene al origen como límite, siempre en la dirección del mismo vector $c_1 \mathbf{V}_1 + c_2 \mathbf{V}_2$.
- Si $\lambda_1 < 0$: Cuando $t \rightarrow \infty$, la solución tiende al origen en la dirección del vector $c_1 \mathbf{V}_1 + c_2 \mathbf{V}_2$; mientras que si $t \rightarrow -\infty$, entonces la solución tiene al infinito, siempre en la dirección del vector $c_1 \mathbf{V}_1 + c_2 \mathbf{V}_2$.
- Existe solamente un vector propio linealmente independiente $\mathbf{V}_1$ y un vector propio generalizado $\mathbf{V}_2$. De esta forma, la solución está dada por

$$\mathbf{X}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{V}_1 + c_2 e^{\lambda_1 t} (t \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2) = e^{\lambda_1 t} ((c_1 + c_2 t) \mathbf{V}_1 + c_2 \mathbf{V}_2).$$

- Supongamos que $\lambda_1 = 1$, ($\lambda_1 > 0$), entonces

$$\mathbf{X}(t) = e^t ((c_1 + c_2 t) \mathbf{V}_1 + c_2 \mathbf{V}_2).$$

Para t positivo suficientemente grande, la solución tiende a infinito, y al origen cuando $t \rightarrow -\infty$. Además, cuando $t \rightarrow \pm\infty$, la dirección $(c_1 + c_2 t) \mathbf{V}_1$ domina sobre la dirección de $c_2 \mathbf{V}_2$, por lo que $(c_1 + c_2 t) \mathbf{V}_1 + c_2 \mathbf{V}_2$ se comporta cada vez de modo más cercano a $(c_1 + c_2 t) \mathbf{V}_1$ para tiempos suficientemente grandes, ya sea positivos o negativos. Así, las direcciones de las soluciones para tiempos muy largos, son cada vez más cercanas a la dirección de los vectores $\pm \mathbf{V}_1$.

- Supongamos que $\lambda_1 = -2$, ($\lambda_1 < 0$), entonces

$$\mathbf{X}(t) = e^{-2t} ((c_1 + c_2 t) \mathbf{V}_1 + c_2 \mathbf{V}_2).$$

Es claro que la solución tiene como límite al origen cuando $t \rightarrow \infty$, mientras que tiende a infinito para tiempos negativos suficientemente grandes.

Por otra parte, para tiempos grandes, la dirección $(c_1 + c_2 t) \mathbf{V}_1$ domina sobre la dirección de $c_2 \mathbf{V}_2$, por lo que $(c_1 + c_2 t) \mathbf{V}_1 + c_2 \mathbf{V}_2$ se comporta cada vez de modo más cercano a $(c_1 + c_2 t) \mathbf{V}_1$ cuando $t \rightarrow \infty$. En ambos casos, las direcciones de las

soluciones para tiempos muy largos, son cada vez más cercanas a la dirección del vector $\mathbf{V}_1$.

- El discriminante $\text{Tr}^2(A) - 4 \det(A)$ es negativo, por lo que se tienen valores propios, complejos conjugados,

$$\lambda = \alpha \pm i\beta.$$

Notemos que la parte real α es positiva. Consideraremos dos casos, dependiendo de si la parte real no se anula o es igual a cero.

- Supongamos que $\alpha \neq 0$: En este caso tenemos que el origen es un **foco inestable o estable**, lo cual depende del signo de la parte real α .

Veamos el comportamiento con un ejemplo. Consideremos el sistema $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{X}$,

que tiene como un valor propio a $\lambda = \alpha + i\beta = 1 + 4i$ y como vector propio a $\mathbf{V} = \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Notemos que la parte real del valor propio, $\alpha = 1$, es positiva.

Así, la solución general está dada por

$$\mathbf{X}(t) = c_1 e^t \begin{bmatrix} -\sin 4t \\ \cos 4t \end{bmatrix} + c_2 e^t \begin{bmatrix} \cos 4t \\ \sin 4t \end{bmatrix}$$

Con el fin de visualizar el comportamiento de las soluciones, consideremos el sistema original bajo el cambio a coordenadas polares:

$$r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta. \quad (3.1)$$

De las igualdades anteriores, tenemos que $r\dot{r} = x\dot{x} + y\dot{y}$, de donde

$$\begin{aligned} \dot{r} &= \frac{1}{r} (r \cos \theta) (r \cos \theta - 4r \sin \theta) + \frac{1}{r} (r \sin \theta) (4r \cos \theta + r \sin \theta) \\ &= \cos \theta (r \cos \theta - 4r \sin \theta) + \sin \theta (4r \cos \theta + r \sin \theta) \\ &= r, \end{aligned}$$

Por otra parte, $\dot{\theta} \sec^2 \theta = \frac{y\dot{x} - x\dot{y}}{x^2}$, pero $\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta = \frac{x^2 + y^2}{x^2}$. De esta forma, usando las ecuaciones originales, en coordenadas x y y , se tiene que

$$\dot{\theta} = \frac{1}{x^2 + y^2} (x(4x + y) - y(x - 4y)) = \frac{1}{x^2 + y^2} (4x^2 + 4y^2) = 4.$$

En resumen,

$$\dot{r} = r, \quad \dot{\theta} = 4,$$

y por lo tanto,

$$r(t) = r_0 e^t, \quad \theta(t) = 4t + \theta_0,$$

donde $r(0) = r_0$ y $\theta(0) = \theta_0$ son las condiciones iniciales.

De esta forma, las soluciones son espirales que salen del origen y rodean al origen en dirección contraria a las manecillas del reloj. Por lo tanto, el origen es un **foco inestable**.

- Supongamos que $\alpha = 0$; es decir, el valor propio es complejo puro, $\lambda = i\beta$. Supongamos que $\alpha \neq 0$: Consideremos, por ejemplo, el sistema

$$\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x},$$

que tiene como un valor propio a $\lambda = \alpha + i\beta = 2i$, y como vector propio a

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Notemos que $\beta = 2 > 0$. Y, la solución general está dada por

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \begin{bmatrix} -\sin 2t \\ \cos 2t \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} \cos 2t \\ \sin 2t \end{bmatrix}$$

Transformando el sistema original a coordenadas polares, tenemos que $r\dot{r} = x\dot{x} + y\dot{y}$, de donde

$$\dot{r} = \frac{1}{r}(x(-2y) + y(2x)) = 0,$$

es decir,

$$\dot{r} = 0.$$

Por otra parte, $\dot{\theta} \sec^2 \theta = \frac{y\dot{x} - x\dot{y}}{x^2}$, pero $\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta = \frac{x^2 + y^2}{x^2}$. De esta forma, usando las ecuaciones originales, en coordenadas x y y , se tiene que

$$\dot{\theta} = \frac{1}{x^2 + y^2} (x(2x) - y(-2y)) = \frac{1}{x^2 + y^2} (2x^2 + 2y^2) = 2.$$

En resumen,

$$\dot{r} = 0, \quad \dot{\theta} = 2,$$

y por lo tanto,

$$r(t) = r_0, \quad \theta(t) = 2t + \theta_0,$$

donde $r(0) = r_0$ y $\theta(0) = \theta_0$ son las condiciones iniciales. Por lo tanto, las soluciones son circunferencias centradas en el origen, con sentido contrario a las manecillas del reloj.

Centro Raíz compleja de parte real nulo

Foco inestable Raíz compleja con parte real positiva

Foco estable Raíz compleja con parte real negativa

Introducción: sistemas lineales no homogéneos en el plano

En este documento se presentan cuatro sistemas lineales de ecuaciones diferenciales de primer orden con coeficientes constantes, término no homogéneo y condiciones iniciales. Para cada sistema se desarrollan ideas de cómo calcular la solución completa $X(t)$ para cada problema.

Fórmulas necesarias: consideremos el sistema de ecuaciones no homogéneo

$$X' = AX + F(t)$$

Calculemos una matriz fundamental

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} X_1(t) & X_2(t) \end{bmatrix},$$

donde $X_1(t), X_2(t)$ son dos soluciones linealmente independientes del sistema homogéneo

La solución general del sistema homogéneo

$$X' = AX,$$

asociado está dado por

$$X_h(t) = \Phi(t)C = \begin{bmatrix} X_1(t) & X_2(t) \end{bmatrix} C = c_1 X_1(t) + c_2 X_2(t), \quad \text{donde } C = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}.$$

Falta calcular la solución particular $X_p(t)$ del sistema no homogéneo, la cual está dada por

$$X_p(t) = \Phi(t) \left[\int [\Phi(t)]^{-1} F(t) dt \right],$$

observemos que $[\Phi(t)]^{-1}$ es una matriz cuadrada y $F(t)$ es una matriz columna, por lo que $[\Phi(t)]^{-1} F(t)$ también es una matriz columna, y su integral es también una matriz columna. En consecuencia $\Phi(t) \left[\int [\Phi(t)]^{-1} F(t) dt \right]$ es una matriz columna.

La solución general de la ecuación no homogénea está dada por

$$\begin{aligned} X(t) &= X_h(t) + X_p(t) \\ &= \Phi(t)C + \Phi(t) \left[\int [\Phi(t)]^{-1} F(t) dt \right] \\ &= \Phi(t) \left(C + \int [\Phi(t)]^{-1} F(t) dt \right) \end{aligned}$$

De esta forma, el algoritmo que debemos seguir es el siguiente:

1. Calcular dos soluciones linealmente independientes $\mathbf{X}_1(t), \mathbf{X}_2(t)$ del sistema homogéneo $\mathbf{X}'(t) = A\mathbf{X}(t)$.
2. Obtener la matriz fundamental $\Phi(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_1(t) & \mathbf{X}_2(t) \end{bmatrix}$
3. Calcular la matriz inversa $[\Phi(t)]^{-1}$
4. Determinar el producto $[\Phi(t)]^{-1} F(t)$
5. Calcular la integral $\int [\Phi(t)]^{-1} F(t) dt$
6. Finalmente, calcular la expresión $\mathbf{X}(t) = \Phi(t) \left(C + \int [\Phi(t)]^{-1} F(t) dt \right)$ para la solución general de la ecuación no homogénea $\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + F(t)$.

Si el problema tiene condiciones iniciales se usan para determinar los valores de las constantes c_1 y c_2 .

Recuerden que si

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

En el caso 2×2 , si $\mathbf{X}_1(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix}$ y $\mathbf{X}_2(t) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix}$ son soluciones linealmente independientes del sistema $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ y formamos la matriz fundamental

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_1(t) & \mathbf{X}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ y_1(t) & y_2(t) \end{bmatrix},$$

entonces

$$W[\mathbf{X}_1(t) \ \mathbf{X}_2(t)] = x_1(t)y_2(t) - y_1(t)x_2(t),$$

$$\begin{aligned} [\Phi(t)]^{-1} &= \frac{1}{\det \Phi(t)} \begin{bmatrix} y_2(t) & -y_1(t) \\ -x_2(t) & x_1(t) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{W[\mathbf{X}_1(t) \ \mathbf{X}_2(t)]} \begin{bmatrix} y_2(t) & -y_1(t) \\ -x_2(t) & x_1(t) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{y si } F(t) = \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
[\Phi(t)]^{-1} F(t) &= \frac{1}{W[\mathbf{X}_1(t) \ \mathbf{X}_2(t)]} \begin{bmatrix} y_2(t) & -y_1(t) \\ -x_2(t) & x_1(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{W[\mathbf{X}_1(t) \ \mathbf{X}_2(t)]} \begin{bmatrix} y_2(t)f_1(t) - y_1(t)f_2(t) \\ -x_2(t)f_1(t) + x_1(t)f_2(t) \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Resolver los siguientes sistemas usando el método de variación de parámetros y también cuando sea posible use adivinación juiciosa como se plantea en algunos problemas.

Sistema 1

$$\begin{cases} x_1'(t) = 2x_1(t) + 3x_2(t) + e^t \\ x_2'(t) = -x_1(t) + 4x_2(t) + \sin t \\ x_1(0) = 1, \quad x_2(0) = 0 \end{cases}$$

Forma matricial:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} e^t \\ \sin t \end{bmatrix}$$

Solución homogénea:

Calculamos los autovalores de A :

$$\lambda^2 - 6\lambda + 11 = 0 \Rightarrow \lambda = 3 \pm i$$

Entonces la solución homogénea es:

$$\mathbf{X}_h(t) = e^{3t} \left(c_1 \operatorname{Re}(\mathbf{V}^{\mathbb{C}} e^{it}) + c_2 \operatorname{Im}(\mathbf{V}^{\mathbb{C}} e^{it}) \right)$$

con $\mathbf{V}^{\mathbb{C}}$ vector propio complejo asociado a $3 + i$.

Solución particular se obtiene por variación de parámetros (omitimos detalles por espacio).

Solución general: $\mathbf{X}(t) = \mathbf{X}_h(t) + \mathbf{X}_p(t)$

Sistema 2

$$\begin{cases} x_1'(t) = x_1 + 2x_2 + \cos t \\ x_2'(t) = -x_1 + x_2 + t \\ x_1(0) = 0, \quad x_2(0) = 1 \end{cases}$$

Forma matricial:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} \cos t \\ t \end{bmatrix}$$

Autovalores: $\lambda = 1 \pm i$. Solución homogénea oscilatoria-exponencial. Para calcular la solución particular, no siempre es necesario usar los cálculos de variación de parámetros, algunas veces podemos intentar adivinar juiciosamente el tipo de solución particular buscada, como lo hicimos en clase. Veamos esto en este ejemplo.

Solución particular por ansatz de la forma:

$$\mathbf{X}_p(t) = \begin{bmatrix} A \cos t + B \sin t + Ct + D \\ E \cos t + F \sin t + Gt + H \end{bmatrix}$$

esto es, de la forma

$$\mathbf{X}_p(t) = \begin{bmatrix} A \cos t + B \sin t \\ E \cos t + F \sin t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t + Ct + D \\ +Gt + H \end{bmatrix}$$

Sustituimos en el sistema no homogéneo y resolvemos con el fin de obtener los valores de las constantes $A, B, C, \dots$

Solución completa: $\mathbf{X}(t) = \mathbf{X}_h(t) + \mathbf{X}_p(t)$, ajustamos con condiciones iniciales.

Sistema 3

$$\begin{cases} x_1'(t) &= 2x_1 + 5x_2 + t^2 \\ x_2'(t) &= 3x_2 + 1 \\ x_1(0) &= 2, \quad x_2(0) = 1 \end{cases}$$

Resolver primero usando variación de parámetros, después conjetura sensata y finalmente el siguiente método: Resolver la segunda ecuación y calcular x_2 y posteriormente sustituye $x_2(t)$ en la primera ecuación, resuelve la primera ecuación como una ecuación lineal no homogénea de primer orden para $x_1(t)$.

Sistema 4

$$\begin{cases} x_1'(t) &= -x_1 + x_2 + e^{-t} \\ x_2'(t) &= 4x_1 - 3x_2 + e^{-t} \\ x_1(0) &= 1, \quad x_2(0) = 1 \end{cases}$$

Autovalores: $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -3 \Rightarrow$ solución homogénea $\mathbf{X}_h = e^{-t}\mathbf{V}_1 + e^{-3t}\mathbf{V}_2$, donde $\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{V}_2$

son los vectores propios asociados a los valores propios.

Intentamos solución particular $\mathbf{x}_p(t) = \mathbf{V}e^{-t}$, sustituimos y resolvemos la ecuación

$$X'_p(t) = AX_p(t),$$

es decir,

$$-\mathbf{V}e^{-t} = X'_p(t) = AX_p(t) = A\mathbf{V}e^{-t} + \mathbf{F}(t) = A\mathbf{V}e^{-t} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} \Rightarrow (A + I)\mathbf{V} = -\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Se calcula el vector $\mathbf{V}$, y obtenemos $\mathbf{X}_p(t) = \mathbf{V}e^{-t}$ y sumamos con la solución homogénea $\mathbf{X}_h(t)$. Ajustamos con las condiciones iniciales.

Sistema 5

$$\begin{cases} x'_1(t) &= -2x_1(t) - 4x_2(t) + 1 + 4t \\ x'_2(t) &= -x_1(t) + x_2(t) + \frac{3}{2}t^2 \\ x_1(0) &= 1, \quad x_2(0) = 0 \end{cases}$$

Forma matricial:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 1 + 4t \\ \frac{3}{2}t^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} + t^2 \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

Solución homogénea:

Paso I: Calculamos los autovalores o valores propios de A :

Paso II: Calculamos la solución homogénea $X_h(t) = \Phi(t)C = c_1X_1(t) + c_2X_2(t)$:

Solución particular $\mathbf{X}_p(t)$. Obtenerlas mediante los dos métodos: 1) por variación de parámetros y, 2) por conjetura sensata usando $\mathbf{X}_p(t) = \mathbf{V}_1 + t\mathbf{V}_2 + t^2\mathbf{V}_3$, y calcular las matrices columna $\mathbf{V}_1, \mathbf{V}_2, \mathbf{V}_3$.

Solución general: $\mathbf{X}(t) = \mathbf{X}_h(t) + \mathbf{X}_p(t)$

Soluciones particulares $\mathbf{X}_p(t)$ para $\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{F}(t)$.

Determinar soluciones solamente particulares $\mathbf{X}_p(t)$ para los siguientes sistemas no homogéneos, buscando una solución particular adecuada, sin hacer uso del método de variación de parámetros.

$$1. \mathbf{X}' = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{X} + \begin{bmatrix} 1+t \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$2. \mathbf{X}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{X} + \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

3. $\mathbf{X}' = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{X} + \begin{bmatrix} 2e^{2t} \\ e^{2t} \end{bmatrix}$. Sugerencia: Como $F(t) = \begin{bmatrix} 2e^{2t} \\ e^{2t} \end{bmatrix} = e^{2t} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, Proponga una solución particular del sistema homogéneo de la forma $\mathbf{X}_p(t) = e^{2t} \mathbf{W}$, y determine las entradas de la matriz columna $\mathbf{W}$.

4. $\mathbf{X}' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{X} + \begin{bmatrix} 2t^2 \\ -4 \end{bmatrix}$

Otros problemas de tarea

Sabiendo que en los problemas anteriores tienen como valores y vectores propios de acuerdo a la siguiente numeración, use las soluciones particulares halladas en los problemas anteriores para resolver los problemas con valores iniciales dados por

1. $\mathbf{X}' = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{X} + \begin{bmatrix} 1+t \\ -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{X}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$,

$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -3$, $\mathbf{V}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{V}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

2. $\mathbf{X}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{X} + \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{X}(0) = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1$, $\mathbf{V}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{V}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

3. $\mathbf{X}' = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{X} + \begin{bmatrix} 2e^{2t} \\ e^{2t} \end{bmatrix}$, $\mathbf{X}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 5$, $\mathbf{V}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{V}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

4. $\mathbf{X}' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{X} + \begin{bmatrix} 2t^2 \\ -4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{X}(0) = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$\lambda = 1$ raíz de multiplicidad 2 del polinomio característico, con dos vectores propios asociados a este valor propio, linealmente independientes, $\mathbf{V}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{V}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Referencias

- Hirsch, M. W., Smale, S., Devaney, R. L. *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*.
- Kuznetsov, Y. A. *Elements of Applied Bifurcation Theory*.